

**LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN
BERORIENTASI OBJEK
CLASS, OBJECT, CONSTRUCTOR, DAN METHOD**



Oleh :

Jiyad Rifqi Pasaribu

NIM 2411533003

**MATA KULIAH PRAKTEKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI
OBJEK**

DOSEN PENGAMPU : NURFIAH, S.ST, M.KOM

**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN INFORMATIKA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat membuat kita sebagai mahasiswa harus mengerti dasar-dasar pemrograman dengan baik. Salah satu cara yang sering digunakan dalam membuat program sekarang ini adalah Pemrograman Berorientasi Objek (Object Oriented Programming atau OOP). Cara ini dibuat untuk melengkapi pemrograman prosedural supaya program yang dibuat bisa lebih teratur, mudah diperbaiki, dan bisa mengatur sistem yang rumit dengan baik.

Dalam OOP, ada beberapa hal penting yang harus dipahami, yaitu class, object, constructor, method, setter, dan getter. Class bisa dianggap sebagai rancangan atau gambar yang menjelaskan bagaimana suatu objek akan dibuat dan berperilaku. Object adalah bentuk nyata dari class yang dipakai dalam program. Constructor berfungsi untuk memberikan nilai awal pada object saat dibuat, sedangkan method adalah tindakan atau fungsi yang dapat dilakukan oleh object tersebut. Untuk menjaga data tetap aman, digunakan setter dan getter sebagai cara resmi untuk mengubah atau mengambil nilai yang ada di dalam object.

Dengan memahami konsep-konsep dasar ini, mahasiswa bisa membuat program yang lebih terorganisir, mudah diperbaiki, dan sesuai dengan aturan pemrograman yang baik. Makalah ini akan menjelaskan lebih detail tentang class, object, constructor, method, setter, dan getter, beserta contoh cara menggunakannya dalam OOP.

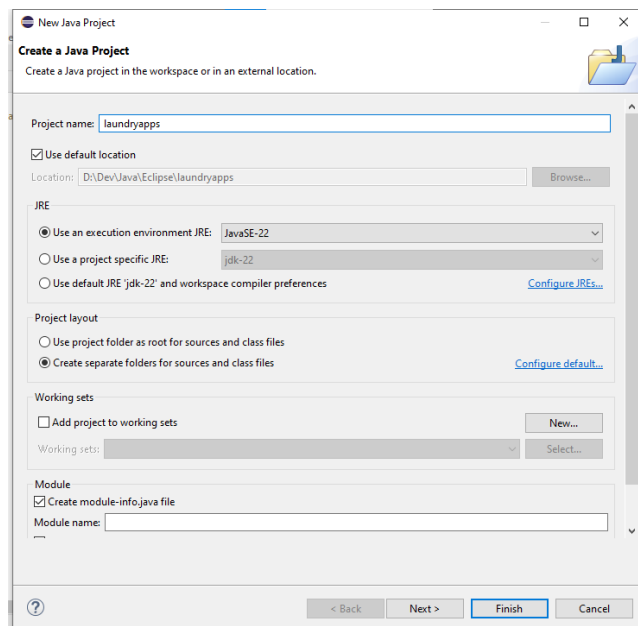
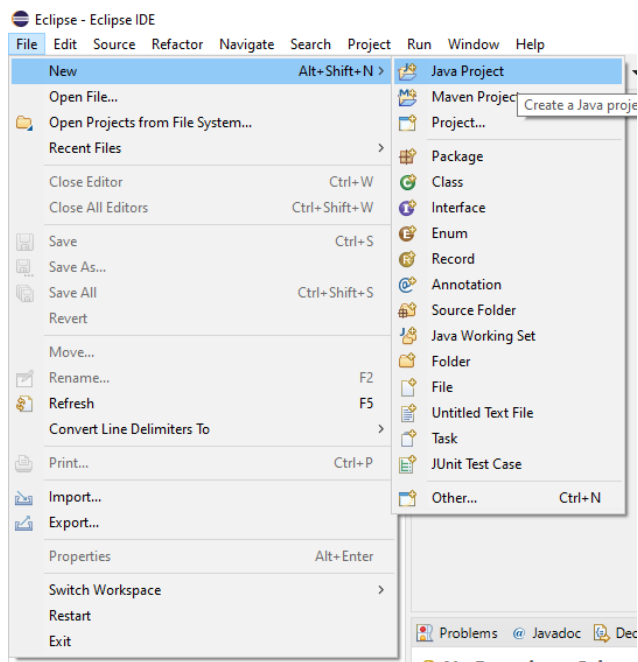
B. Tujuan

Tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut:

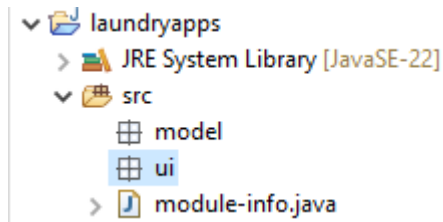
1. Menjelaskan konsep dasar pemrograman berorientasi objek (OOP) secara sederhana dan mudah dipahami.
2. Membahas peran dan fungsi utama dari class, object, constructor, method, setter, dan getter dalam OOP.
3. Memberikan gambaran mengenai penerapan konsep-konsep tersebut dalam pembuatan program yang terstruktur dan mudah dipelihara.

C. Langkah – langkah Pengerjaan

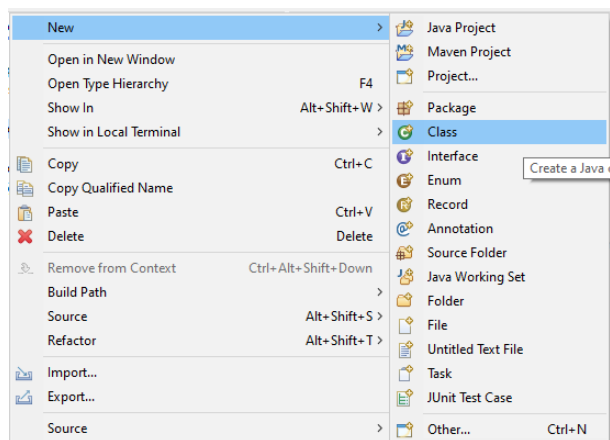
1. Buat proyek baru pada eclipse dengan nama “laundryapps”



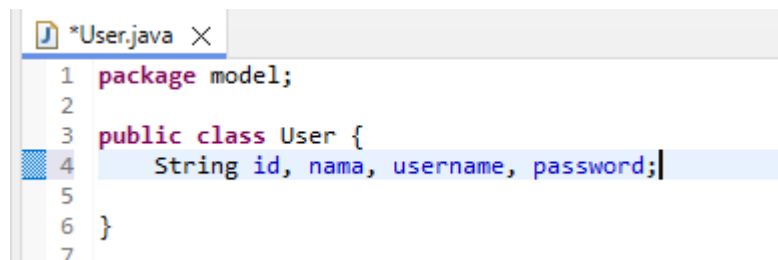
- Setelah projek baru selesai di buat, selanjutnya buat dua package baru dengan nama “model” dan “ui”.



- Lalu pada package model kita akan membuat class baru dengan nama “User” dengan cara klik kanan pada bagian package model – pilih new – lalu pilih class nanti beri nama class tersebut dengan nama User.



- Setelah class User sudah ada, sekarang kita akan mengisi class tersebut dengan membuat atribut id, nama, username dan password.



5. Agar bisa memasukkan atau mengubah dan menampilkan value dari suatu objek kita perlu menambahkan method setter dan getter pada atribut yang sudah di buat tadi.

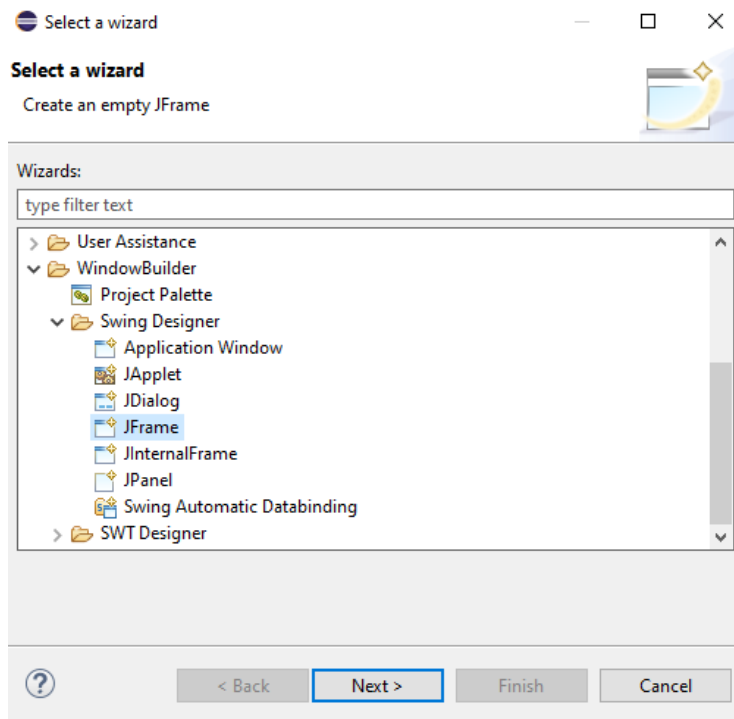
```
public String getId() {  
    return id;  
}  
  
public void setId(String id) {  
    this.id = id;  
}  
  
public String getName() {  
    return nama;  
}  
  
public void setName(String nama) {  
    this.nama = nama;  
}  
  
public String getUsername() {  
    return username;  
}  
  
public void setUsername(String username) {  
    this.username = username;  
}  
  
public String getPassword() {  
    return password;  
}  
  
public void setPassword(String password) {  
    this.password = password;  
}
```

6. Buat method login yang akan digunakan saat pengguna login ke aplikasi nantinya.

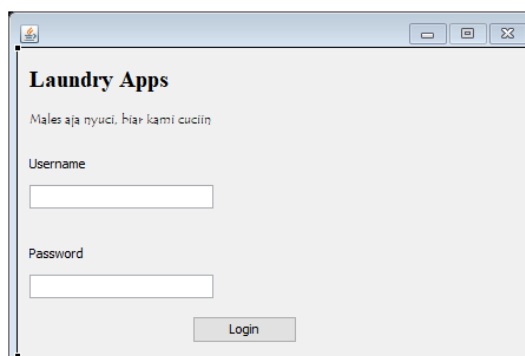
```
8 public static boolean login(String username, String password) {  
9     boolean isLoggedIn = false;  
10    User user = new User();  
11    user.setId("1");  
12    user.setName("fulan");  
13    user.setUsername("fulan");  
14    user.setPassword("12345");  
15  
16    if(user.getUsername().equalsIgnoreCase(username)  
17        && user.getPassword().equalsIgnoreCase(password)) {  
18        isLoggedIn = true;  
19    } else {  
20        isLoggedIn = false;  
21    }  
22  
23    return isLoggedIn;  
24 }
```

7. Setelah tadi membuat kodingan untuk class user, sekarang kita akan membuat tampilan login nya menggunakan jframe.

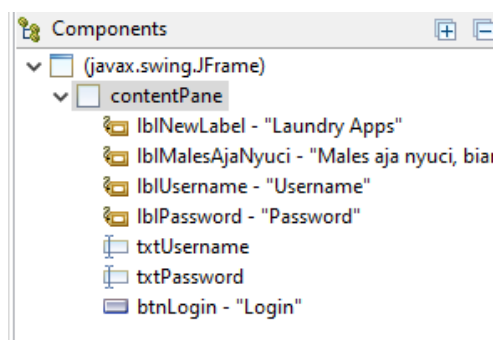
8. Untuk membuat JFrame klik kanan pada package ui – klik new – lalu ke other – cari JFrame dan klik. Beri nama “LoginFrame”.



9. Setelah JFrame berhasil dibuat maka selanjutnya kita perlu mendesain tampilan JFrame yang akan digunakan untuk pengguna login.



10. Untuk memudahkan, ubah nama variabel komponen nya seperti yang ada pada gambar.



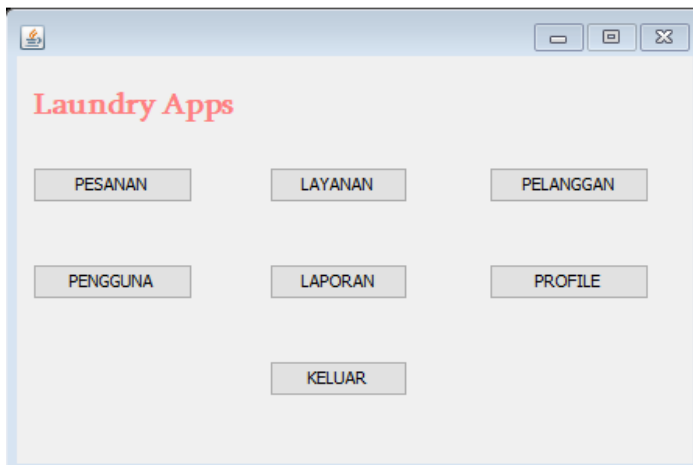
11. Agar tombol login dapat digunakan maka kita perlu menambahkan action listener pada tombol login dengan cara klik 2 kali pada tombol login maka nanti akan di alihkan langsung ke kodingan nya.

```
JButton btnLogin = new JButton("Login");
btnLogin.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    }
});
btnLogin.setBounds(148, 227, 89, 23);
contentPane.add(btnLogin);
}
```

12. Isi kodingan untuk tombol login tersebut dengan kodingan yang ada pada gambar.

```
JButton btnLogin = new JButton("Login");
btnLogin.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        if(User.Login(txtUsername.getText(), txtPassword.getText())) {
            new Mainframe().setVisible(true);
            dispose();
        } else {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Login Gagal");
        }
    }
});
```

13. Karena halaman login sudah berhasil di buat, maka selanjutnya kita akan membuat tampilan utama nya jika pengguna memasukkan username dan password yang benar.
14. Buat JFrame lagi pada package ui dengan nama "MainFrame".
15. Design JFrame nya seperti pada gambar.



Latihan/Tugas membuat class dengan nama customer

1. Buat class baru pada package model dengan nama “customer”.
2. Lalu isi atribut pada class tersebut seperti id, nama , Alamat dan nomor hp.

```
1 package model;
2
3 public class Customer {
4     String id;
5     String nama;
6     String alamat;
7     String nomorHp;
8 }
```

3. Setelah atribut dibuat maka di perlukan setter dan getter agar dapat memasukkan ataupun mengubah suatu value.

```
public String getId() {
    return id;
}

public void setId(String id) {
    this.id = id;
}

public String getName() {
    return nama;
}

public void setName(String nama) {
    this.nama = nama;
}

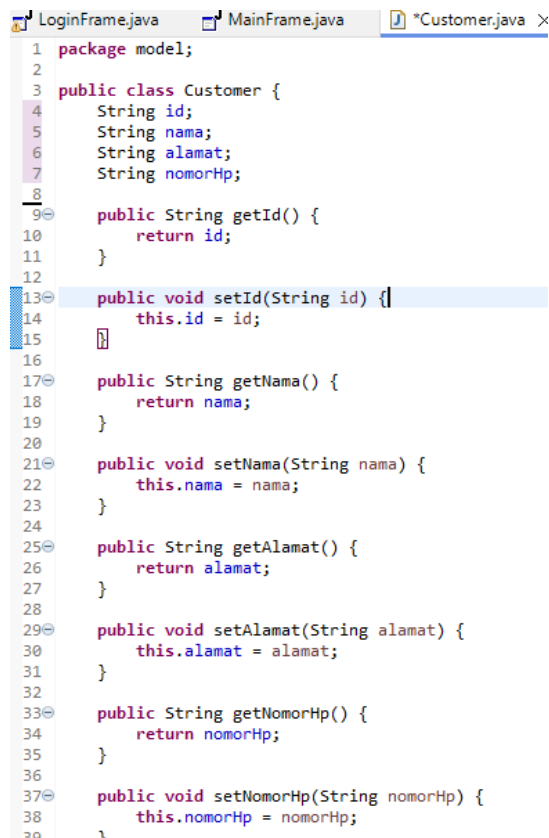
public String getAddress() {
    return alamat;
}

public void setAddress(String alamat) {
    this.alamat = alamat;
}

public String getNomorHp() {
    return nomorHp;
}

public void setNomorHp(String nomorHp) {
    this.nomorHp = nomorHp;
}
```

4. Untuk kodingan lengkapnya bisa di lihat pada gambar di bawah.



```
1 package model;
2
3 public class Customer {
4     String id;
5     String nama;
6     String alamat;
7     String nomorHp;
8
9     public String getId() {
10         return id;
11     }
12
13     public void setId(String id) {
14         this.id = id;
15     }
16
17     public String getName() {
18         return nama;
19     }
20
21     public void setName(String nama) {
22         this.nama = nama;
23     }
24
25     public String getAlamat() {
26         return alamat;
27     }
28
29     public void setAlamat(String alamat) {
30         this.alamat = alamat;
31     }
32
33     public String getNomorHp() {
34         return nomorHp;
35     }
36
37     public void setNomorHp(String nomorHp) {
38         this.nomorHp = nomorHp;
39     }
40 }
```

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tentang konsep class, object, constructor, method, setter, dan getter beserta penerapannya dalam kode program, dapat disimpulkan bahwa pemrograman berorientasi objek membantu membuat struktur pengembangan aplikasi menjadi lebih jelas dan teratur. Class berperan sebagai cetak biru yang mendefinisikan atribut dan perilaku, sementara object adalah bentuk nyata dari class tersebut. Penggunaan setter dan getter memungkinkan pengelolaan data secara aman sesuai dengan prinsip enkapsulasi. Selain itu, method berfungsi untuk menentukan logika dan tindakan objek, seperti fungsi login() yang memeriksa username dan password. Penerapan konsep-konsep ini dalam program sederhana berbasis GUI menunjukkan bahwa pemisahan antara logika dan tampilan bisa dilakukan dengan baik lewat OOP. Dengan begitu, pemahaman yang baik tentang class, object, constructor, method, setter, dan getter akan membantu mahasiswa membuat aplikasi yang lebih terstruktur, mudah dirawat, dan siap dikembangkan menjadi lebih kompleks di masa depan.